



Percabangan (Selection)

Decision Tree • Flowchart IF-ELSE • Nested Logic • Trace Kondisi

Algoritma Pemrograman • IF25-11001 • 2 SKS Teori

Institut Teknologi Sumatera — Teknik Informatika

Review Pertemuan 3

Operator, precedence, truth table — pondasi untuk percabangan

4 kategori operator?

Aritmatika (+, -, *, /, %), Relasional (==, !=, <, >), Logika (&&, ||, !), Assignment (=, +=)

Apa itu precedence?

Urutan prioritas eksekusi: $() \rightarrow * / \% \rightarrow + - \rightarrow \text{relasional} \rightarrow \text{logika} \rightarrow \text{assignment}$

De Morgan's Law?

$\neg(A \ \&\& \ B) \equiv \neg A \ || \ \neg B$ dan $\neg(A \ || \ B) \equiv \neg A \ \&\& \ \neg B$ — dibuktikan lewat truth table

Capaian Pembelajaran Pertemuan 4

Sub-CPMK 4.1

C3 – Menerapkan

Membangun decision tree dari deskripsi masalah berjenjang

CPMK0607

Sub-CPMK 4.2

C3 – Menerapkan

Menggambar flowchart percabangan (IF, IF-ELSE, nested IF) dengan simbol standar

CPMK0607

Sub-CPMK 4.3

C3 – Menerapkan

Melakukan trace kondisi untuk menentukan jalur eksekusi yang benar

CPMK0607

Outline Pertemuan Hari Ini

	00-08	Review dan Hook	Recall P3 + skenario keputusan
	08-28	Konsep Percabangan	IF, IF-ELSE, IF-ELSE IF-ELSE + flowchart
	28-48	Decision Tree Workshop	Gambar decision tree dari soal cerita
	48-68	Nested IF dan Trace	Percabangan bersarang, trace jalur eksekusi
	68-80	Algorithm Detective	Temukan bug pada logika percabangan
	80-90	PBL#1 Progress	Review decision tree untuk Smart Calculator
	90-100	Exit Ticket dan Tugas	Assessment + flowchart homework



Pertanyaan Pemantik

*"Jika nilai UAS ≥ 80 , apakah lulus?
Bagaimana jika JUGA harus kehadiran $\geq 75\%$?"*

*"Diskon 10% jika beli ≥ 3 barang,
Diskon 20% jika beli ≥ 10 barang.
Bagaimana kamu menulis aturannya?"*

*"ATM menolak transaksi. Kemungkinan:
saldo kurang, PIN salah, atau kartu expired.
Bagaimana komputer memutuskan?"*

3 Jenis Percabangan

Dari yang paling sederhana ke paling kompleks



IF (Satu Arah)

```
JIKA kondisi MAKA
    aksi
AKHIR JIKA
```

Aksi dilakukan HANYA jika
kondisi bernilai TRUE.
Jika FALSE, tidak terjadi apa-apa.

```
◇ → TRUE → aksi
◇ → FALSE → lewat
```



IF-ELSE (Dua Arah)

```
JIKA kondisi MAKA
    aksi_1
SELAINNYA
    aksi_2
AKHIR JIKA
```

Selalu ada 2 jalur:
TRUE → aksi_1
FALSE → aksi_2

```
◇ → TRUE → aksi_1
◇ → FALSE → aksi_2
```



IF-ELSE IF-ELSE (Multi Arah)

```
JIKA kondisi_1 MAKA
    aksi_1
SELAINNYA JIKA kondisi_2
    aksi_2
SELAINNYA
    aksi_default
AKHIR JIKA
```

Banyak kondisi dicek
berurutan dari atas.
Yang pertama TRUE
akan dieksekusi.

```
◇1 → TRUE → aksi_1
◇1 → FALSE → ◇2
◇2 → TRUE → aksi_2
◇2 → FALSE → default
```

Flowchart Percabangan: Simbol Diamond

Setiap keputusan = simbol diamond (◇) dengan dua cabang

Simbol Flowchart



Terminator

START / END



Proses

Assignment,
kalkulasi



Decision (◇)

Kondisi
TRUE/FALSE



Input/Output

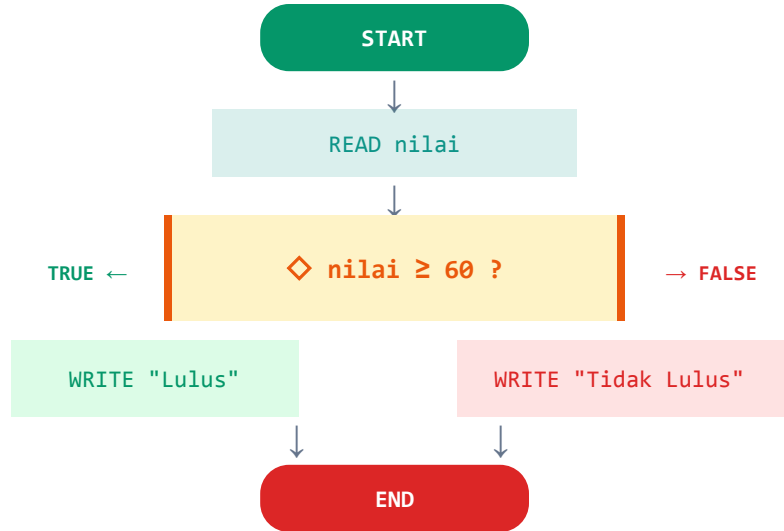
READ / WRITE



Panah

Arah alur
eksekusi

Contoh: Cek Lulus/Tidak



Decision Tree: Visualisasi Keputusan Berjenjang

Setiap node = satu kondisi, setiap cabang = TRUE atau FALSE

Contoh: Klasifikasi Grade Mahasiswa



Cara Membaca Decision Tree:

1. Mulai dari NODE PALING ATAS (root)
2. Evaluasi kondisi → ikuti cabang TRUE atau FALSE
3. Ulangi sampai mencapai LEAF (daun) = hasil akhir
4. Urutan pengecekan kondisi PENTING — dari atas ke bawah

Workshop: Gambar Decision Tree

Kerjakan di kertas — 8 menit per soal

Soal 1: Tarif Parkir

Sebuah parkir memiliki aturan:

- Motor: Rp 2.000
- Mobil: Rp 5.000
- Truk: Rp 10.000

Jika parkir > 3 jam:
tambahan Rp 1.000/jam

Gambar decision tree untuk
menghitung tarif parkir!

Soal 2: Kategori BMI

$BMI = \text{berat} / (\text{tinggi}^2)$

Kategori:

- $BMI < 18.5 \rightarrow \text{Underweight}$
- $18.5 \leq BMI < 25 \rightarrow \text{Normal}$
- $25 \leq BMI < 30 \rightarrow \text{Overweight}$
- $BMI \geq 30 \rightarrow \text{Obese}$

Gambar decision tree
+ tulis pseudocode IF-ELSE IF!

 **Tips:** Mulai dengan kondisi PALING UMUM di root, lalu semakin spesifik ke bawah. Setiap leaf = satu hasil akhir.

Jawaban: Decision Tree + Pseudocode

Soal 2 — Kategori BMI

Pseudocode:

```
1 READ berat, tinggi
2 bmi ← berat / (tinggi * tinggi)
3 JIKA bmi < 18.5 MAKA
4     kategori ← "Underweight"
5 SELAINNYA JIKA bmi < 25 MAKA
6     kategori ← "Normal"
7 SELAINNYA JIKA bmi < 30 MAKA
8     kategori ← "Overweight"
9 SELAINNYA
10    kategori ← "Obese"
11 AKHIR JIKA
12 WRITE kategori
```

Trace: berat=70, tinggi=1.75

Step	Kondisi	Hasil	Aksi
1	$bmi \leftarrow 70 / 1.75^2 = 22.86$	—	Hitung BMI
2	$22.86 < 18.5 ?$	FALSE	Lewat
3	$22.86 < 25 ?$	TRUE ✓	kategori ← "Normal"
4	(tidak dicek lagi)	—	Langsung ke output

Pelajaran Penting

- Urutan kondisi IF-ELSE IF PENTING — kondisi yang TRUE pertama yang dieksekusi, sisanya DILEWAT.
- Untuk BMI: cek dari kecil ke besar ($< 18.5 \rightarrow < 25 \rightarrow < 30$) ATAU besar ke kecil ($\geq 30 \rightarrow \geq 25 \rightarrow \geq 18.5$). Pilih salah satu!

Nested IF: Percabangan di Dalam Percabangan

Ketika keputusan butuh lebih dari satu level pengecekan

Pseudocode Nested IF:

```
1  JIKA kondisi_luar MAKA
2    JIKA kondisi_dalam MAKA
3      aksi_A
4    SELAINNYA
5      aksi_B
6  AKHIR JIKA
7 SELAINNYA
8   aksi_C
9 AKHIR JIKA
```

Visualisasi Jalur Eksekusi



Contoh Dunia Nyata: Pendaftaran Beasiswa

JIKA $IPK \geq 3.5$ MAKA
 JIKA penghasilan_ortu < 5_juta MAKA → Beasiswa FULL
 SELAINNYA → Beasiswa PARSIAL
SELAINNYA → Tidak memenuhi syarat

Workshop: Trace Nested IF

Tentukan output untuk setiap kasus

Pseudocode:

```
1 READ umur, punya_SIM
2 JIKA umur ≥ 17 MAKA
3     JIKA punya_SIM = true MAKA
4         WRITE "Boleh mengemudi"
5     SELAINNYA
6         WRITE "Buat SIM dulu"
7     AKHIR JIKA
8 SELAINNYA
9     WRITE "Belum cukup umur"
10 AKHIR JIKA
```

Trace setiap kasus:

Kasus A

umur = 20, punya_SIM = true

Output = ???

Kasus B

umur = 18, punya_SIM = false

Output = ???

Kasus C

umur = 15, punya_SIM = true

Output = ???

Kasus D

umur = 17, punya_SIM = false

Output = ???

★ Bonus: Punya_SIM = true tapi umur = 15 → apa outputnya? Apakah pengecekan SIM pernah terjadi? Jelaskan kenapa!

Jawaban: Trace Nested IF

Setiap kasus mengikuti jalur yang berbeda

Kasus A

umur=20, SIM=true

Line 2: $20 \geq 17$? TRUE → Line 3: SIM=true? TRUE

"Boleh mengemudi"

Kasus B

umur=18, SIM=false

Line 2: $18 \geq 17$? TRUE → Line 3: SIM=true? FALSE

"Buat SIM dulu"

Kasus C

umur=15, SIM=true

Line 2: $15 \geq 17$? FALSE → langsung Line 9

"Belum cukup umur"

Kasus D

umur=17, SIM=false

Line 2: $17 \geq 17$? TRUE → Line 3: SIM=true? FALSE

"Buat SIM dulu"

★ **Kasus C: meski SIM=true, pengecekan SIM TIDAK PERNAH terjadi karena kondisi luar ($\text{umur} \geq 17$) sudah FALSE!**

SWITCH-CASE: Percabangan Multi-Nilai

Ketika satu variabel punya banyak kemungkinan nilai diskrit

Pseudocode:

PILIH (hari)

KASUS 1: WRITE "Senin"

KASUS 2: WRITE "Selasa"

KASUS 3: WRITE "Rabu"

KASUS 4: WRITE "Kamis"

KASUS 5: WRITE "Jumat"

LAINNYA: WRITE "Weekend"

AKHIR PILIH

IF-ELSE IF vs SWITCH-CASE

Kondisi	Bebas (range, >, <, ==)	Hanya == (exact match)
Variabel	Bisa beda-beda	Satu variabel saja
Contoh	BMI < 18.5, umur > 17	hari==1, bulan==12
Kapan pakai	Kondisi rentang/kompleks	Nilai diskrit/pasti

⚠ Kapan TIDAK Pakai SWITCH-CASE:

- Kondisi berupa RANGE (nilai ≥ 60) → gunakan IF-ELSE IF
- Kondisi melibatkan LEBIH DARI SATU variabel (umur ≥ 17 DAN punya_SIM) → gunakan IF-ELSE IF
- Tipe data float/double → gunakan IF-ELSE IF (switch hanya integer/char)



Algorithm Detective

Temukan bug pada pseudocode berikut!

Kasus 1: Diskon Toko

```
READ total

JIKA total > 100000 MAKA
    diskon ← 20%
JIKA total > 50000 MAKA
    diskon ← 10%
SELAINNYA
    diskon ← 0%
AKHIR JIKA

WRITE diskon
```

Input: total = 150000
Expected: diskon = 20%
Actual: diskon = 10% ❌

Kasus 2: Kategori Umur

```
READ umur

JIKA umur < 12 MAKA
    kategori ← "Anak"
SELAINNYA JIKA umur < 18 MAKA
    kategori ← "Remaja"
SELAINNYA JIKA umur < 60 MAKA
    kategori ← "Dewasa"
AKHIR JIKA

WRITE kategori
```

Input: umur = 65
Expected: kategori = "Lansia"
Actual: kategori = ??? (undefined!) ❌



Algorithm Detective — Jawaban

Dua bug klasik percabangan

Kasus 1: IF vs ELSE IF Bug

Bug: Menggunakan DUA IF terpisah.

total=150000: IF pertama TRUE → diskon=20%

TAPI IF kedua JUGA dicek → 150000>50000

TRUE → diskon ditimpa jadi 10%!

Fix: Gunakan SELAINNYA JIKA (else if)

atau cek dari BESAR ke KECIL.

Kasus 2: Missing ELSE Bug

Bug: Tidak ada blok SELAINNYA (else)

di akhir percabangan.

umur=65: semua kondisi FALSE

(<12? F, <18? F, <60? F)

→ kategori TIDAK PERNAH diisi!

Fix: Tambahkan SELAINNYA di akhir

untuk menangani kasus "Lansia".



3 Aturan Emas Percabangan

1. Gunakan ELSE IF untuk kondisi yang saling eksklusif — jangan IF terpisah.
2. SELALU tambahkan blok ELSE di akhir — tangani semua kemungkinan.
3. Trace dengan nilai BOUNDARY (batas): tepat di batas (=60), di bawah (59), dan di atas (61).

PBL#1 Progress: Smart Calculator

Deadline P6 — 6% dari nilai akhir

Review Minggu Ini: Apakah Decision Tree sudah dibuat?

- ☒ BMI Calculator: flowchart + decision tree kategori
- ☒ Temperature Conversion: flowchart 3-way selection
- ☒ Tiered Discount: decision tree berjenjang
- ☐ Pseudocode lengkap + trace table

Harus selesai P4

Harus selesai P4

Harus selesai P4

Target P5

Tips: Decision Tree untuk Tiered Discount

Aturan:

- Beli ≥ 10 item DAN member $\rightarrow$ diskon 25%
- Beli ≥ 10 item, bukan member $\rightarrow$ diskon 15%
- Beli ≥ 3 item $\rightarrow$ diskon 10%
- Beli < 3 item $\rightarrow$ diskon 0%

Strategi decision tree:

Root: jumlah ≥ 10 ? $\rightarrow$ TRUE: member? $\rightarrow$ TRUE: 25% | FALSE: 15%

Root: jumlah ≥ 10 ? $\rightarrow$ FALSE: jumlah ≥ 3 ? $\rightarrow$ TRUE: 10% | FALSE: 0%

Ringkasan Pertemuan 4

3 Jenis Percabangan

IF (1 arah), IF-ELSE (2 arah), IF-ELSE IF-ELSE (multi arah) — pilih sesuai kebutuhan.

Decision Tree

Alat visual untuk memetakan semua kemungkinan keputusan berjenjang.



Flowchart Diamond (◇)

Simbol keputusan: selalu punya 2 cabang (TRUE dan FALSE).

Nested IF

IF di dalam IF — kondisi luar harus TRUE dulu sebelum kondisi dalam dicek.

SWITCH-CASE

Untuk nilai diskrit/pasti (==). Gunakan IF-ELSE IF untuk range atau kondisi kompleks.



Konsep ini akan di-CODING di Praktikum P4 — siapkan decision tree Anda!

Exit Ticket — Pertemuan 4

10 soal • 15 menit • kerjakan di kertas

1 Apa perbedaan IF dan IF-ELSE? Kapan masing-masing digunakan?

2 Gambar decision tree untuk: grade A (≥ 85), B (≥ 70), C (≥ 55), D (< 55).

3 Trace: umur=20, status="mahasiswa". IF umur ≥ 17 AND status=="mahasiswa" $\rightarrow$ output?

4 Gambar flowchart untuk menentukan bilangan positif, negatif, atau nol.

5 Trace nested IF: x=75. IF x $\geq 60 \rightarrow$ IF x $\geq 80 \rightarrow$ "A" ELSE $\rightarrow$ "B" ELSE $\rightarrow$ "C". Output?

6 Bug: IF nilai $>90 \rightarrow$ "A" IF nilai $>80 \rightarrow$ "B". Input=95, kenapa output "B"?

7 Kapan menggunakan SWITCH-CASE dan kapan IF-ELSE IF? Beri contoh masing-masing.

8 Tulis pseudocode: input 3 angka, output yang terbesar (gunakan nested IF).

9 Apa yang terjadi jika tidak ada blok ELSE di akhir IF-ELSE IF? Berikan contoh.

10 Trace: tahun=2024. IF tahun%4==0 AND (tahun%100!=0 OR tahun%400==0) $\rightarrow$ kabisat?

Tugas Mingguan — Flowchart Selection

Deadline: sebelum Pertemuan 5 • Kerjakan di kertas

Tugas A: Individual (TGS-2 sebagian, 2%)

Diberikan skenario: Sistem penentuan tarif ojek online

- Jarak ≤ 5 km: Rp 10.000
- $5 < \text{jarak} \leq 15$ km: Rp 10.000 + (jarak-5) $\times$ Rp 2.000
- Jarak > 15 km: Rp 30.000 + (jarak-15) $\times$ Rp 2.500
- Jika hujan: tambah Rp 5.000
- Jika jam sibuk (07-09 atau 17-19): tambah 20%

Kerjakan:

1. Gambar DECISION TREE lengkap
2. Tulis PSEUDOCODE (IF-ELSE IF + nested IF)
3. Trace dengan 3 kasus: (a) 3km, cerah, jam 10 (b) 12km, hujan, jam 8 (c) 20km, cerah, jam 18

Tugas B: Kelompok — PBL#1 Progress

Selesaikan decision tree + flowchart untuk ketiga sub-masalah Smart Calculator (BMI, Konversi Suhu, Diskon Berjenjang).
Siapkan untuk presentasi progress di Pertemuan 5.

Bobot Tugas A: Decision Tree (35%) • Pseudocode (35%) • Trace (30%)

Referensi Pertemuan 4

Buku

1. Deitel — C++ How to Program, Bab 4: Control Statements Part 1
2. Gaddis — Starting Out with C++, Bab 4: Making Decisions
3. Bhargava — Grokking Algorithms, Bab 1: Binary Search (decision concepts)

Online

1. brilliant.org/wiki/decision-trees — Pengantar Decision Tree interaktif
2. cpreference.com/if — Referensi struktur if-else C++
3. cs50.harvard.edu/x — Lecture 1: Conditionals & Boolean Expressions



Terima Kasih

IF25-11001 Algoritma Pemrograman

Pertemuan 4: Percabangan (Selection)

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera
2026